

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Інженерно-хімічний факультет
Кафедра технічних та програмних засобів автоматизації

Домашня контрольна робота
з дисципліни

Проектування інформаційних систем - 2.
WEB - програмування

Варіант 13
Інформаційна система «Магазин морозива»

Виконала студентка групи ЛА-11

Костів Я.І.

Перевірів к.т.н., доц. Ковалюк Д.О.

Київ 2023

Зміст

Технічне завдання

Опис предметної області

Структура програмного забезпечення

Маршрутизація

Робота з базою даних

Інтерфейс

Лістинг програми

Технічне завдання

Метою виконання роботи є розробка інформаційної системи «Магазин морозива».

Інформаційна система «Магазин морозива» має виконувати наступні функції:

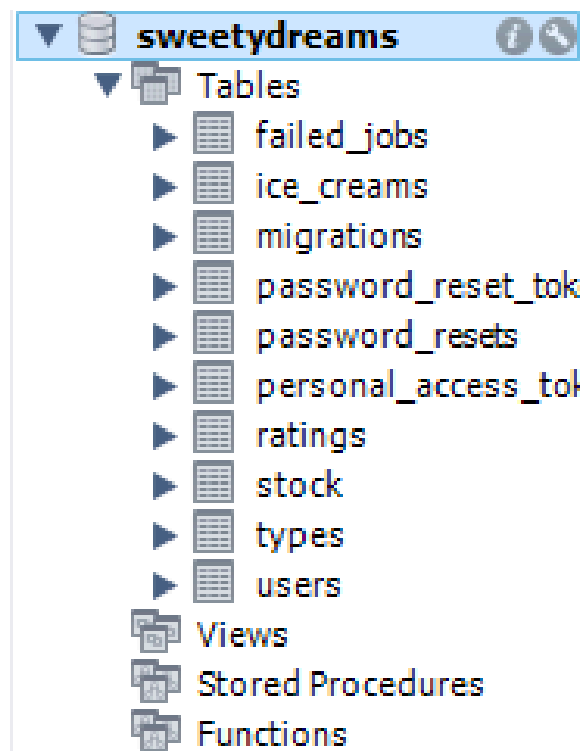
- виведення списку морозива
- сортування морозива по типу
- перегляд інформації про певне морозиво
- редагування інформації (створення, зміна, видалення) про морозиво

Початкові вхідні дані:

- список морозива, які завантажуються з бази даних

Опис предметної області

Таблиці бази даних



ice creams – список морозива			
Назва поля	Тип даних	Призначення	Обмеження
id	INT	Ідентифікатор морозива	Первинний ключ, not null, автоінкремент
name	VARCHAR(70)	Назва морозива	
taste	VARCHAR(20)	Смак морозива	not null
cost	DECIMAL(4,1)	Ціна морозива	
type	SMALLINT	Тип морозива	
in_stock	SMALLINT	Наявність морозива	
rating	DECIMAL(2,1)	Рейтинг морозива	

SQL – для створення таблиці:

```
CREATE TABLE `ice_creams` (  
  
  `id` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  
  `name` varchar(70) DEFAULT 'null',  
  
  `taste` varchar(20) NOT NULL,
```

```

`cost` decimal(4,1) DEFAULT '0.0',

`type` smallint DEFAULT NULL,

`in_stock` smallint DEFAULT NULL,

`order` date DEFAULT NULL,

`rating` decimal(2,1) DEFAULT NULL,

PRIMARY KEY (`id`)

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=952 DEFAULT CHARSET=utf8mb4
COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;

```

ratings – рейтинги морозива			
Назва поля	Тип даних	Призначення	Обмеження
ice_cream_id	INT	Ідентифікатор морозива	Первинний ключ, not null
ice_cream_rating	double	Рейтинг морозива	NOT NULL

SQL – для створення таблиці:

```

CREATE TABLE `ratings` (

`ice_cream_id` int NOT NULL,

`ice_cream_rating` double NOT NULL,

PRIMARY KEY (`ice_cream_id`)

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4
COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;

```

stock – кількість морозива на складі

Назва поля	Тип даних	Призначення	Обмеження
stock_ice_cream_id	INT	Ідентифікатор морозива	Первинний ключ, not null
quantity	INT	Кількість морозива	NOT NULL

SQL – для створення таблиці:

```
CREATE TABLE `stock` (
  `stock_ice_cream_id` int NOT NULL,
  `quantity` int NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`stock_ice_cream_id`),
  CONSTRAINT `stock_ibfk_1` FOREIGN KEY (`stock_ice_cream_id`)
REFERENCES `ice_creams` (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4
COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;
```

types – типи морозива			
Назва поля	Тип даних	Призначення	Обмеження
order_id	smallint	Ідентифікатор морозива	Первинний ключ, not null
type	varchar(50)	Кількість морозива	NOT NULL
descr	varchar(255)	Опис морозива	

```
CREATE TABLE `types` (
  `order_id` smallint NOT NULL,
  `type` varchar(50) NOT NULL,
  `descr` varchar(255) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`order_id`)
```

```
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4  
COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;
```

Структура програмного забезпечення

Controllers	
AdminIceCreamController	Ресурсний контролер, який реалізує CRUD-операції по редагуванню окремого морозива
TypesController	Виводить список морозива та інформацію про кожне морозиво
Models	
IceCream extends Model	Модель, що реалізує ORM і використовується для ресурсного контролера
Types	Модель, що використовує Query Builder і призначена для вибору інформації про навчальні групи
Layouts	
views/admin/	Розділ панелі адміністрування
views/admin/ice-cream	Скрипти вигляду для редагування, додавання, видалення морозива
views/admin/layout	Шаблон панелі адміністрування
views/app/layouts	Скрипти виду для поділу сайту на частини (header, main, footer)
views/app/types	Скрипти виду для відображення інформації про морозиво
views/auth	Розділ авторизації

Маршрутизація

Тип	URI	Controller@Action	Опис
GET	/types	TypesController@list	Список морозива
GET	/types/{type}	TypesController@index	Інформація про окреме морозиво
resource	/admin/types	AdminIceCreamController	
GET	/	index	Список морозива
GET	/create	create	Додавання морозива
POST	/	store	Збереження інформації про нове морозиво
GET	/ {id}/edit	edit	Виведення інформації про існуюче морозиво для редагування
PUT	/ {id}	update	Збереження інформації про існуюче морозиво
DELETE	/ {id}	destroy	Видалення морозива

Робота з базою даних

ORM	Опис
<pre> public function store(Request \$request) { \$name = \$request->input('name'); \$taste = \$request->input('taste'); \$cost = \$request->input('cost'); \$type = \$request->input('type'); \$ice_cream = new IceCream(); \$ice_cream->name = \$name; \$ice_cream->taste = \$taste; \$ice_cream->cost = \$cost; \$ice_cream->type = \$type; \$ice_cream->save(); return Redirect::to('/admin/types'); } </pre>	Збереження інформації про нове морозиво
<pre> public function edit(string \$id) { \$ice_cream = IceCream::where('id', \$id)->first(); \$ice_cream->save(); return view('admin.ice-cream.edit', ['ice_cream' => \$ice_cream, 'types' => Types::\$types]); } </pre>	Виведення інформації про морозиво
<pre> public function update(Request \$request, string \$id) { \$ice_cream = IceCream::where('id', \$id)->first(); \$ice_cream->name = \$request->input('name'); \$ice_cream->taste = \$request->input('taste'); \$ice_cream->cost = \$request->input('cost'); \$ice_cream->type = \$request->input('type'); \$ice_cream->save(); return Redirect::to('/admin/types'); } </pre>	Оновлення існуючого морозива
<pre> public function destroy(string \$id) { IceCream::destroy(\$id); return Redirect::to('/admin/types'); } </pre>	Видалення морозива
Вибір всього морозива	

```

public function getIceCreamsByType($type)
{
    $query = DB::table('ice_creams');
    $query->select('id', 'name', 'taste', 'cost', 'in_stock', 'type',
'rating')
        ->orderBy('type');

    if ($type) {
        $query->where('type', '=', $type);
    }

    $ice_creams = $query->get();

    $result = [];

    foreach ($ice_creams as $ice_cream) {
        $typeText = isset(Types::$types[$ice_cream->type]) ?
Types::$types[$ice_cream->type] : '';
        $ice_cream->type = $typeText;

        $inStockText = isset(Types::$in_stock[$ice_cream->in_stock]) ?
Types::$in_stock[$ice_cream->in_stock] : '-';
        $ice_cream->in_stock = $inStockText;

        $rating = DB::table('ratings')->where('ice_cream_id',
$ice_cream->id)->value('ice_cream_rating');
        $ice_cream->rating = $rating;

        $result[] = $ice_cream;
    }

    return $result;
}

```

```

public function getIceCreamByID($id)
{
    if (!$id) return null;
    $type = DB::table('ice_creams')
        ->select('*')
        ->where('id', '=', $id)
        ->get()->first();
    return $type;
}

```

Вибір інформації про окреме морозиво

Інтерфейс

Sweety Dreams

Catalog

Admin

Type of ice cream:

Ice lolly

Знайти

Type	Taste	Name	Rating	Cost	In stock
Ice lolly	Chocolate	Fudge Delight	4.6	0.0	Yes
Ice lolly	Vanilla	Bean Dream	7.3	95.2	-
Ice lolly	Strawberry	Swirl Sensation	9.5	35.4	Yes
Ice lolly	tyu	pdpd	6	4.6	Yes
Ice lolly	Chocolate	Fudge Delight		76.0	-

Sweety Dreams

Catalog

Admin

Type of ice cream:

Fruit ice

Знайти

Type	Taste	Name	Rating	Cost	In stock
Fruit ice	Blueberry	Symphony	4.7	54.1	Yes
Fruit ice	Cookies	Carnival	6.4	38.8	Yes
Fruit ice	Lemon	Sorbet Serenade	6.8	27.2	Yes

Адмінка:

Sweety Dreams

Admin Panel

Admin

List

Add

Logout

Frontend

Type	Taste	Name	Cost	In stock	Admin	
Fruit ice	Blueberry	Symphony	54.1	Yes	edit	Delete
Fruit ice	Cookies	Carnival	38.8	Yes	edit	Delete
Waffle cup	Caramel	Crunch Craze	78.7		edit	Delete
Fruit ice	Lemon	Sorbet Serenade	27.2	Yes	edit	Delete
Waffle cup	Rocky	Road Rollercoaster	97.3		edit	Delete
Ice lolly	Chocolate	Fudge Delight	0.0	Yes	edit	Delete
Ice lolly	Vanilla	Bean Dream	95.2		edit	Delete
		Swirl			edit	Delete

Sweety Dreams © 2023

Admin Panel

List

Add

Logout

Frontend

Add Ice Cream

Taste:

Name:

Cost:

Type:

Ice lolly

Submit

Admin Panel

List

Add

Logout

Frontend

Edit Ice Cream

Taste:

Blueberry

Name:

Symphony

Cost:

54.1

Type:

Fruit ice

Submit

Лістинги програми

routes/web.php

```
<?php

use Illuminate\Support\Facades\Route;
use App\Http\Controllers\TypesController;
use App\Http\Controllers\AdminIceCreamController;

/*
|-----
|  Web Routes
|-----
|
|  Here is where you can register web routes for your application. These
|  routes are loaded by the RouteServiceProvider and all of them will
|  be assigned to the "web" middleware group. Make something great!
|
*/

Route::get('/', function () {
    return view('welcome');
});

Route::get('types', [TypesController::class, 'types']);
Route::get('types/{type}', [TypesController::class, 'type']);

Route::resource('/admin/types', AdminIceCreamController::class)
//      ->middleware('auth')
;

Auth::routes();

Route::get('/home', [App\Http\Controllers\HomeController::class,
'index'])->name('home');
```

resources\views\app\types\type.blade.php

```
@php
    use App\Models\Types;
@endphp

@extends('app.layouts.main')

@section('page_title')
    <div class="ice-cream-attributes">
        <div class="main-vf">
            <b>{{ $ice_cream->name }} Information</b> </div></div>
        @endsection

@section('content')

        <div class="ice-cream-attributes">
```

```

<table>

    <tr>
        <td>Name :</td>
        <td> {{ $ice_cream->name }} </td> </tr>

    <tr>
        <td>Taste:</td>
        <td>{{ $ice_cream->taste }}</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Cost:</td>
        <td>{{ $ice_cream->cost }}</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Type:</td>
        <td>{{ isset (Types::$types[$ice_cream->type]) ?
Types::$types[$ice_cream->type] : '' }}</td>
    </tr>
</table>

</div>
<div style="text-align: center; margin-top: 20px;">
    <a class="submit-button" id="sweety-dreams" href="/types">Back</a>
</div>
<div style="text-align: center; margin-top: 20px;">
    <a class="submit-button" id="sweety-dreams" href="/admin/types">Back to
admin</a>
</div>

@if (isset (Types::$types_images[$ice_cream->type]))
    
@endif
@endsection

```

resources\views\app\types\list.blade.php

```

@extends('app.layouts.main')

@section('page_title')

@endsection

@section('content')

    <table class="table" >
        <td class="table-rows-cols" > Type</td>
        <td class="table-rows-cols" id="table-taste-name-cols"> Taste</td>
        <td class="table-rows-cols" id="table-taste-name-cols"> Name</td>
        <td class="table-rows-cols" > Rating</td>
        <td class="table-rows-cols" > Cost</td>
        <td class="table-rows-cols" > In stock</td>

        @foreach ($ice_creams as $ice_cream)
            <tr>
                <td class="table-rows-cols" id="table-taste-name-cols">{{ $ice_cream
-> type }}</td>
                <td class="table-rows-cols" id="table-taste-name-cols">{{ $ice_cream
-> taste }}</td>

```

```

        <td class="table-rows-cols"> <a id="sweety-dreams"
href="/types/{{ $ice_cream -> id }}">{{ $ice_cream -> name }}</a></td>
        <td class="table-rows-cols">{{ $ice_cream -> rating }}</td>
        <td class="table-rows-cols">{{ $ice_cream -> cost }}</td>
        <td class="table-rows-cols"> {{ $ice_cream -> in_stock }}</td>
    </tr>

    @endforeach
</table>

<div class="left-panel">
    <aside>
        <div class="type-of-ice">Type of ice cream:</div>
        <form method="get" action="/types">
            @csrf
            <select class="select-sort" id="type-of-ice-select" name="type">
                <option value="0">All types</option>

                @foreach($types as $id => $type_title)
                    <option value="{{ $id }}"
                        {{ ( $id == $type_selected ) ? 'selected' : '' }}>
                        {{ $type_title }}
                    </option>
                @endforeach

            </select>

            <input class="new-ice-button" type="submit" value="Знайти" />
        </form></aside>
    </div>
@endsection

```

app/Models/Types.php

```
<?php

namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
use Illuminate\Support\Facades\DB;

class Types
{
    public static $types = array(
        '1' => 'Ice lolly',
        '2' => 'Waffle cup',
        '3' => 'Fruit ice'
    );

    public static $types_images = array(
        '1' => 'public/Fruit ice.jpg',
        '2' => 'public/Waffle cup.png',
        '3' => 'public/Ice Lolly.webp'
    );

    public static $in_stock = array(
        '1' => 'Yes',
        '2' => 'No',
    );

    public function getIceCreamsByType($type)
    {
        $query = DB::table('ice_creams');
        $query->select('id', 'name', 'taste', 'cost', 'in_stock', 'type',
            'rating')
            ->orderBy('type');

        if ($type) {
            $query->where('type', '=', $type);
        }

        $ice_creams = $query->get();

        $result = [];

        foreach ($ice_creams as $ice_cream) {
            $typeText = isset(Types::$types[$ice_cream->type]) ?
Types::$types[$ice_cream->type] : '';
            $ice_cream->type = $typeText;

            $inStockText = isset(Types::$in_stock[$ice_cream->in_stock]) ?
Types::$in_stock[$ice_cream->in_stock] : '-';
            $ice_cream->in_stock = $inStockText;

            $rating = DB::table('ratings')->where('ice_cream_id',
$ice_cream->id)->value('ice_cream_rating');
            $ice_cream->rating = $rating;

            $result[] = $ice_cream;
        }

        return $result;
    }

    public function getIceCreamByID($id)
```

```

    {
        if (!$id) return null;
        $type = DB::table('ice_creams')
            ->select('*')
            ->where('id', '=', $id)
            ->get()->first();
        return $type;
    }
}

```

app/Http/Controllers/TypesController.php

```

<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;
use App\Models\Types;

class TypesController extends Controller
{
    public function types(Request $request) {
        $type = $request->input('type', null);

        $model_ice_creams = new Types();
        $ice_creams = $model_ice_creams->getIceCreamsByType($type);

        return view('app.types.list', [
            'ice_creams' => $ice_creams,
            'types' => Types::$types,
            'in_stock' => Types::$in_stock,
            'type_selected' => $type
        ]);
    }

    public function type($id) {
        $model_ice_creams = new Types();
        $ice_cream = $model_ice_creams->getIceCreamByID($id);

        return view('app.types.type')->with('ice_cream', $ice_cream);
    }
}

```